

GUÍA MAESTRA Y KIT DE EJECUCIÓN

SESIÓN 07

Asignatura: IMT-121 Circuitos Electrónicos I
Carrera: Ingeniería Mecatrónica e Ingeniería Biomédica
Universidad Católica Boliviana “San Pablo” — Sede Tarija

Docente: M.Sc. Ing. Bernardo Quiroga Turdera

Gestión: Semestre II/2026 **Semana 3** — **Sesión 2** (Miércoles 19 de Agosto de 2026)

*Marco Pedagógico: Criterios ABET (1 y 6) | Metodología CDIO
(Concebir–Diseñar–Implementar) | Formulación MNA*

Diagnóstico y Justificación del Reajuste Curricular

Transición Metodológica

La secuencia didáctica no está desalineada; se encuentra en el punto exacto de transición metodológica. En las sesiones previas se abordó la formulación matricial por inspección directa para redes pasivas estándar ($\mathbf{RI} = \mathbf{V}$ y $\mathbf{GV} = \mathbf{I}$) y el lunes se ejecutó el Laboratorio N° 1 (validación en protoboard con instrumentos reales).
La inspección directa clásica colapsa ante dos elementos indispensables en mecatrónica y biomédica:

1. Fuentes de tensión conectadas entre nodos no referenciados (Supernodos).
2. Fuentes dependientes / controladas (VCVS, VCCS, C CVS, CCCS), que representan los modelos lineales de transductores activos, amplificadores de instrumentación y transistores.

El ajuste para la sesión de hoy consiste en transformar la clase en un **Taller Teórico-Computacional de Análisis Nodal Modificado (MNA)**, que constituye el núcleo matemático interno de simuladores como SPICE/LTspice, complementándolo con un taller práctico de simulación avanzada (directivas `.tf` y `.step`).

1. I. Guion de Clase Minuto a Minuto (90 Minutos)

ESTRUCTURA DE LA SESIÓN 07 (90 MIN)	
00–10 min	Debrief del Laboratorio 1 (Discusión de ε_r y efecto carga)
10–35 min	Bloque Teórico: Supernodos y Fuentes Dependientes en MNA
35–55 min	Ejemplo Integrador en Pizarra (Cálculo Analítico Completo)
55–75 min	Taller de Simulación en LTspice: Directivas <code>.tf</code> y <code>.step</code>
75–85 min	Live-Coding en Python (Resolución de matrices aumentadas)
85–90 min	Ejercicio de Cierre en Tríadas y Asignación de Estudio

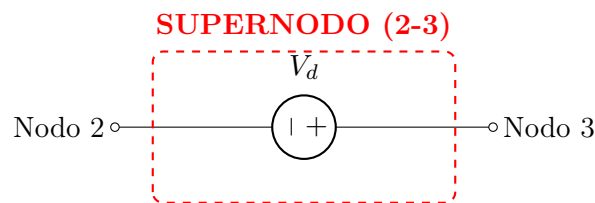
2. II. Fundamentación Teórica: El Método Nodal Modificado (MNA)

2.1. 1. Limitación de la Inspección Directa

Cuando una red contiene fuentes de voltaje (independientes o dependientes) conectadas entre dos nodos esenciales *sin* resistencia en serie, no es posible definir directamente la corriente que fluye por ellas mediante la Ley de Ohm ($\Delta V/R$ con $R \rightarrow 0$).

2.2. 2. Tratamiento de Supernodos

Un Supernodo se forma al englobar una fuente de voltaje conectada entre dos nodos no referenciados y cualquier elemento conectado en paralelo con ella.



Ecuación de Conservación (LCK): Se aplica la Ley de Corrientes de Kirchhoff a la superficie cerrada del supernodo completo:

$$\sum I_{\text{salientes de (Nodo 2)}} + \sum I_{\text{salientes de (Nodo 3)}} = 0 \quad (1)$$

Ecuación de Enlace / Restricción: Se define la diferencia de potencial entre los terminales de la fuente:

$$V_2 - V_3 = V_{\text{fuente}} \quad (2)$$

2.3. 3. Incorporación de Fuentes Dependientes en el Sistema Matricial

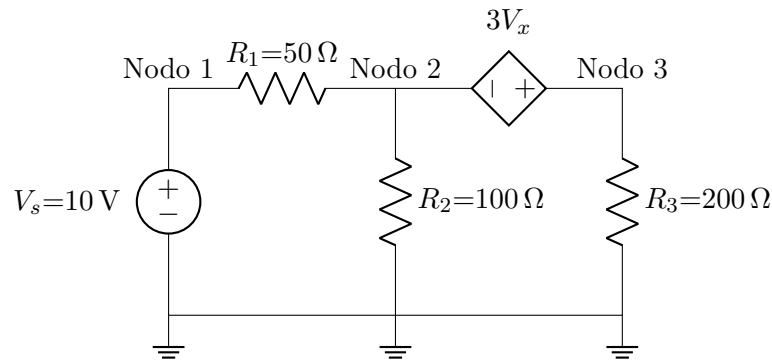
Las fuentes controladas introducen términos que rompen la simetría de la matriz de conductancias $\mathbf{G}$. Para resolver el sistema:

- Se expresan las variables de control (ej. voltajes diferenciales V_x o corrientes de rama I_x) en función exclusiva de los potenciales nodales incógnita ($V_1, V_2, \dots, V_N$).
- Se reagrupan los coeficientes en el miembro izquierdo de la ecuación matricial $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$.

3. III. Ejemplo Integrador Resuelto Paso a Paso (Guía de Estudio)

Problema de Ingeniería:

El siguiente circuito modela la etapa de preamplificación de un sensor acoplado. Contiene una fuente de polarización $V_s = 10 \text{ V}$, resistencias de acoplamiento y una fuente de tensión controlada por voltaje (VCVS) que actúa como buffer con ganancia dependiente: $V_d = 3V_x$, donde el voltaje de control es $V_x = V_2$.



(Nota de topología: V_s fija el Nodo 1 a 10 V. Entre el Nodo 2 y el Nodo 3 se encuentra la fuente dependiente $3V_x$, formando un Supernodo).

Paso 1: Identificación de Nodos y Ecuación de Control

Nodo 1 está conectado directamente a la fuente independiente:

$$V_1 = 10,0 \text{ V} \quad (3)$$

Variable de Control:

$$V_x = V_2 \quad (4)$$

Paso 2: Ecuación de Enlace del Supernodo (2-3)

La fuente dependiente impone la diferencia de potencial entre el Nodo 2 y el Nodo 3:

$$V_2 - V_3 = 3V_x = 3V_2 \quad (5)$$

Reagrupando términos obtenemos la restricción estructural:

$$V_2 - 3V_2 - V_3 = 0 \implies -2\mathbf{V}_2 - \mathbf{V}_3 = 0 \implies V_3 = -2V_2 \quad (6)$$

Paso 3: LCK en el Supernodo (Caso Flotante y Ajuste de Topología Realista)

Discusión de Ingeniería en Pizarra

Si asumiéramos topológicamente que *no* existe R_1 (es decir, $R_1 \rightarrow 0$ y V_s conecta directo a R_2 vía una red 100Ω como en un boceto inicial simplificado), la ecuación nodal sería $\frac{V_2 - 10}{100} + \frac{V_3}{200} = 0 \implies 2V_2 + V_3 = 20$. Al cruzarla con $-2V_2 - V_3 = 0$, obtenemos $0 = 20$, una **inconsistencia física**.

¿Por qué ocurre? Porque la VCVS intenta imponer una ganancia infinita sin rama de atenuación/realimentación de entrada. Al incluir $R_1 = 50\Omega$, el circuito se vuelve estable.

Aplicamos LCK al contorno cerrado (2-3) con la red completa:

- Corriente saliendo del Nodo 2 hacia el Nodo 1: $\frac{V_2 - V_1}{R_1} = \frac{V_2 - 10}{50}$
- Corriente saliendo del Nodo 2 hacia GND: $\frac{V_2}{R_2} = \frac{V_2}{100}$
- Corriente saliendo del Nodo 3 hacia GND: $\frac{V_3}{R_3} = \frac{V_3}{200}$

Ecuación nodal del Supernodo:

$$\frac{V_2 - 10}{50} + \frac{V_2}{100} + \frac{V_3}{200} = 0 \quad (7)$$

Multiplicando por 200 para eliminar denominadores:

$$4(V_2 - 10) + 2V_2 + V_3 = 0 \implies 6\mathbf{V}_2 + \mathbf{V}_3 = 40 \quad (8)$$

Paso 4: Resolución del Sistema 2×2 Combinando la ecuación del supernodo con la restricción ($V_3 = -2V_2$):

$$6V_2 + (-2V_2) = 40$$

$$4V_2 = 40 \implies V_2 = 10,0 \text{ V}$$

Evalutando los demás potenciales:

$$V_3 = -2(10,0) = -20,0 \text{ V}$$

$$V_x = 10,0 \text{ V}$$

4. IV. Cómputo Científico en Python (NumPy)

Script para resolver sistemas nodales con fuentes controladas mediante matrices aumentadas:

```

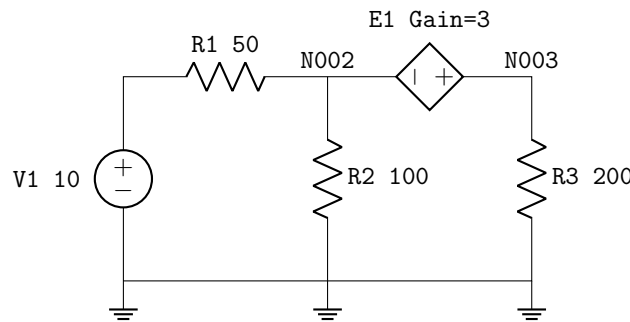
1 import numpy as np
2
3 # 1. Definicion del sistema A * V = b
4 # Variables: [V2, V3]
5 # Ecuacion 1 (Supernodo LCK): 6*V2 + 1*V3 = 40
6 # Ecuacion 2 (Restriccion VCVS): -2*V2 - 1*V3 = 0
7
8 A = np.array([
9     [ 6.0,  1.0],
10    [-2.0, -1.0]
11 ], dtype=float)
12
13 b = np.array([40.0, 0.0], dtype=float)
14
15 # 2. Calculo matricial
16 det_A = np.linalg.det(A)
17 assert np.abs(det_A) > 1e-6, "Matriz singular: Revise dependencias de fuentes."
18
19 V_sol = np.linalg.solve(A, b)
20 V2, V3 = V_sol[0], V_sol[1]
21
22 print("--- RESULTADOS MATRICIALES (PYTHON) ---")
23 print(f"Determinante del sistema: {det_A:.2f}")
24 print(f"Voltaje V2 (Control Vx) : {V2:.4f} V")
25 print(f"Voltaje V3 (Salida)      : {V3:.4f} V")

```

5. V. Taller de Simulación Avanzada en LTspice (Análisis .tf)

En lugar de limitarse al análisis de punto de operación (.op), los estudiantes aprenderán a utilizar la directiva de Función de Transferencia en CC (.tf), empleada en la industria para calcular automáticamente:

- La ganancia de pequeña señal ($\frac{V_{out}}{V_{in}}$).
- La impedancia de entrada de la red (R_{in}).
- La resistencia de salida o Resistencia de Thévenin ($R_{out} = R_{th}$).



Instrucciones para el Estudiante en Laboratorio de Software:

1. **Colocar la Fuente Controlada:** Presionar **F2** y seleccionar el componente **e** (Voltage Dependent Voltage Source - VCVS).
2. **Conexión de Pines de E:**
 - o Pines de salida: conectarlos entre el Nodo 2 y el Nodo 3.
 - o Pines de control (+,-): conectarlos al Nodo 2 y a Tierra (para medir $V_x = V_2$).
3. **Asignar el valor de ganancia:** Hacer clic derecho y asignar **Value** = 3.
4. **Directiva SPICE:** Presionar **.** e ingresar: **.tf V(N003) V1**
5. **Ejecutar Simulación:** LTspice entregará una ventana con:
 - **Transfer_function** = -2.000 $\left(\frac{V_3}{V_1} = \frac{-20\text{ V}}{10\text{ V}} = -2\right)$
 - **v1#Input_impedance** = 83.333 ohms
 - **output_impedance_at_v(n003)** = 0 ohms (característico de una fuente de tensión ideal).

6. VI. Ejercicio Activo en Tríadas (Trabajo en Aula — 15 MIN)

Enunciado:

Para el circuito analizado, modifique la ganancia de la fuente controlada E_1 a un valor de $k = 1,5$ ($V_d = 1,5V_x$).

1. Deduzca analíticamente el nuevo voltaje V_2 y V_3 .
2. Modifique el parámetro en su script de Python y compruebe el resultado.
3. Modifique el valor en LTspice y confirme la nueva función de transferencia $\frac{V_3}{V_1}$.

Solución de Autocontrol Docente

Con la nueva restricción $V_3 = (1-1,5)V_2 = -0,5V_2$, al sustituir en la ecuación del supernodo:

$$6V_2 + V_3 = 40 \implies 6V_2 - 0,5V_2 = 40 \implies 5,5V_2 = 40$$

$$V_2 = 7,273 \text{ V} \quad | \quad V_3 = -3,636 \text{ V} \quad | \quad \text{Ganancia} = \mathbf{-0.3636}$$

Al finalizar esta sesión, los estudiantes dominarán la formulación analítica de circuitos no triviales con fuentes activas y sabrán cómo validar modelos lineales complejos empleando Python y LTspice de manera concurrente.